



Infraestructura de Red Empresarial Robusta: Diseño y Configuración para hotel JNA

11 / 2025

Este proyecto detalla el diseño y la configuración de una infraestructura de red para una organización multi-departamental, enfocada en la eficiencia, seguridad y redundancia. Se implementó segmentación por VLANs, enrutamiento dinámico (OSPF) y autenticación centralizada mediante AAA/TACACS+.

Descripción General de la Topología



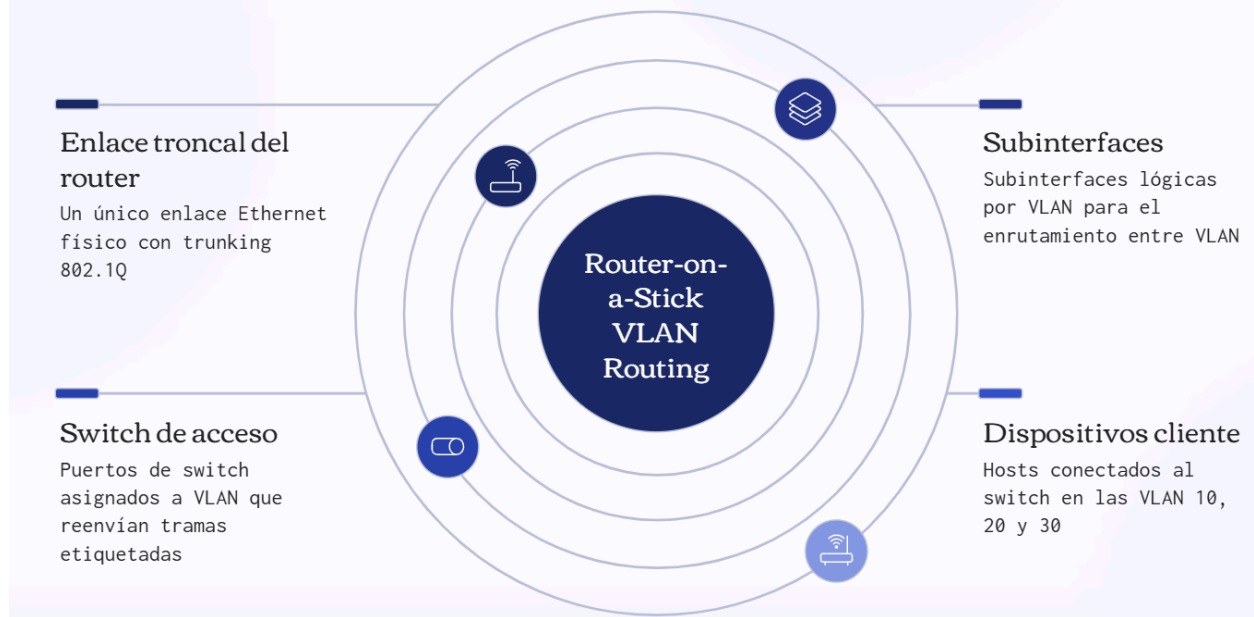
El diseño del núcleo de la red utiliza una **topología triangular** conectando los routers R1, R2 y R3 mediante enlaces seriales para garantizar redundancia y un enrutamiento eficiente. Desde el R1, la red se extiende hacia las redes de área local (LAN) a través de interfaces GigabitEthernet, incorporando subinterfaces VLAN para la segmentación lógica.

Identificadores Clave de los Routers

Router Name	Interface to Switch	Interface Serial to router	Loop
R1	172.16.1.1/30	10.10.1.1 & 10.10.1.10	10.255.255.1/32
R2	172.16.2.1/30	10.10.1.2 & 10.10.1.5	10.255.255.2/32
R3	172.16.3.1/30	10.10.1.6 & 10.10.1.9	10.255.255.3/32

El diseño de la red principal utiliza una topología triangular que conecta R1, R2 y R3 mediante enlaces seriales para garantizar la redundancia y un enrutamiento eficiente. Desde R1, la red se extiende a redes de área local mediante GigabitEthernet, incorporando subinterfaces VLAN para la segmentación lógica.

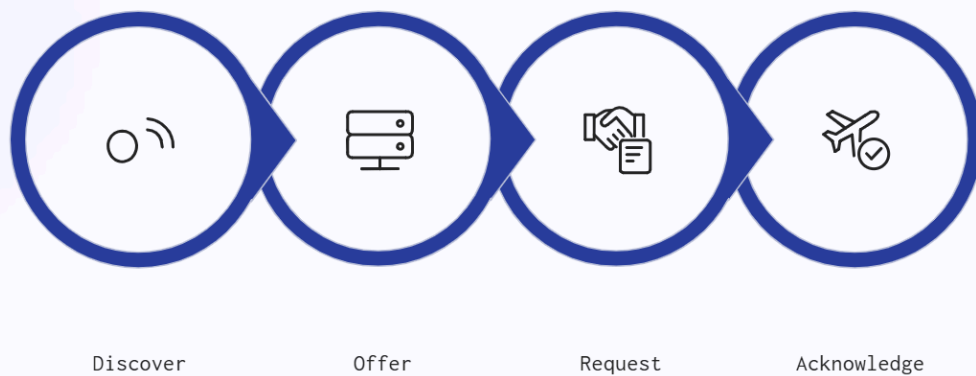
Configuración de VLANs y Enrutamiento Inter-VLAN



El **encapsulamiento 802.1Q** es fundamental para permitir que múltiples VLANs compartan un único enlace físico entre un router y un switch (*Trunking*). Este proceso etiqueta las tramas Ethernet con un ID de VLAN, permitiendo que el switch dirija el tráfico a la VLAN correcta y que el router distinga el tráfico de diferentes segmentos.

VLAN ID	Department	Network	Gateway
10	Receptionist	192.168.1.0/24	192.168.1.1
20	Logistics	192.168.2.0/24	192.168.2.1
30	Sales	192.168.3.0/24	192.168.3.1
40	HR	192.168.4.0/24	192.168.4.1
50	Finance	192.168.5.0/24	192.168.5.1
60	Store	192.168.6.0/24	192.168.6.1
70	Admin/Server	192.168.7.0/24	192.168.7.1
80	IT	192.168.8.0/24	192.168.8.1

Configuración de DHCP y Gestión de Direccionamiento



El Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP) desempeña un papel fundamental en la asignación automática de direcciones IP y otros parámetros de configuración de red a los dispositivos. En nuestra red segmentada, el DHCP funciona a la perfección con las subinterfaces y el enrutamiento entre VLAN para garantizar que cada VLAN reciba la configuración IP correcta. La configuración "Router-on-a-Stick", donde una única interfaz física en el router gestiona múltiples VLAN a través de subinterfaces, permite que el router actúe como servidor DHCP para cada VLAN, respondiendo a las solicitudes que se reenvían a través del enlace troncal desde el switch. Este proceso garantiza que los dispositivos de cada VLAN obtengan automáticamente una dirección IP, una puerta de enlace predeterminada y la información del servidor DNS, lo que agiliza la gestión de la red y la integración de dispositivos.

Pool Name	Network	Default Router	DNS Server	Excluded Range
VLAN_10_Receptionist	192.168.1.0/24	192.168.1.1	8.8.8.8	192.168.1.1-192.168.1.10
VLAN_20_Logistics	192.168.2.0/24	192.168.2.1	8.8.8.8	192.168.2.1-192.168.2.10
VLAN_30_Sales	192.168.3.0/24	192.168.3.1	8.8.8.8	192.168.3.1-192.168.3.10

Fragmentos de Configuración Clave en R1

Estos fragmentos ilustran los comandos de la interfaz de línea de comandos (CLI) utilizados para configurar las exclusiones y los pools de DHCP en R1.

Exclusiones de Direcciones IP DHCP (Ejemplo):

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
192.168.1.10
ip dhcp excluded-address 192.168.2.1
192.168.2.10
! ... (similar exclusions for other VLANs)
```

Configuración de Pool DHCP (Ejemplo para VLAN 10):

```
ip dhcp pool VLAN_10_Receptionist
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
```

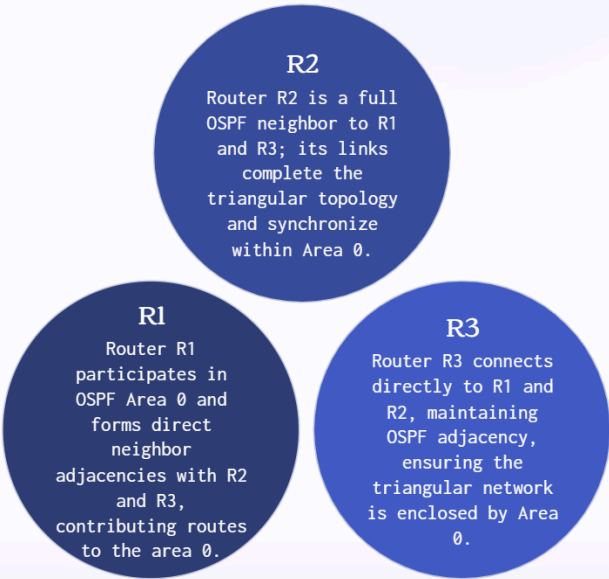
Configuración de Pool DHCP (Ejemplo para VLAN 20):

```
ip dhcp pool VLAN_20_Logistics
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
dns-server 8.8.8.8
```

Configuración de Pool DHCP (Ejemplo para VLAN 30):

```
ip dhcp pool VLAN_30_Sales
network 192.168.3.0 255.255.255.0
default-router 192.168.3.1
dns-server 8.8.8.8
```

Configuración de Enrutamiento Dinámico OSPF



Open Shortest Path First (OSPF) is an interior gateway protocol (IGP) used for routing within an autonomous system. It establishes neighbor relationships and exchanges routing information to build a complete topology map of the network. This section details the OSPF configuration for Router 1 (R1), focusing on network advertisements and the importance of loopback interfaces.

Below is a detailed table outlining the OSPF network advertisements for R1, specifying the network addresses, wildcard masks, and their association with Area 0:

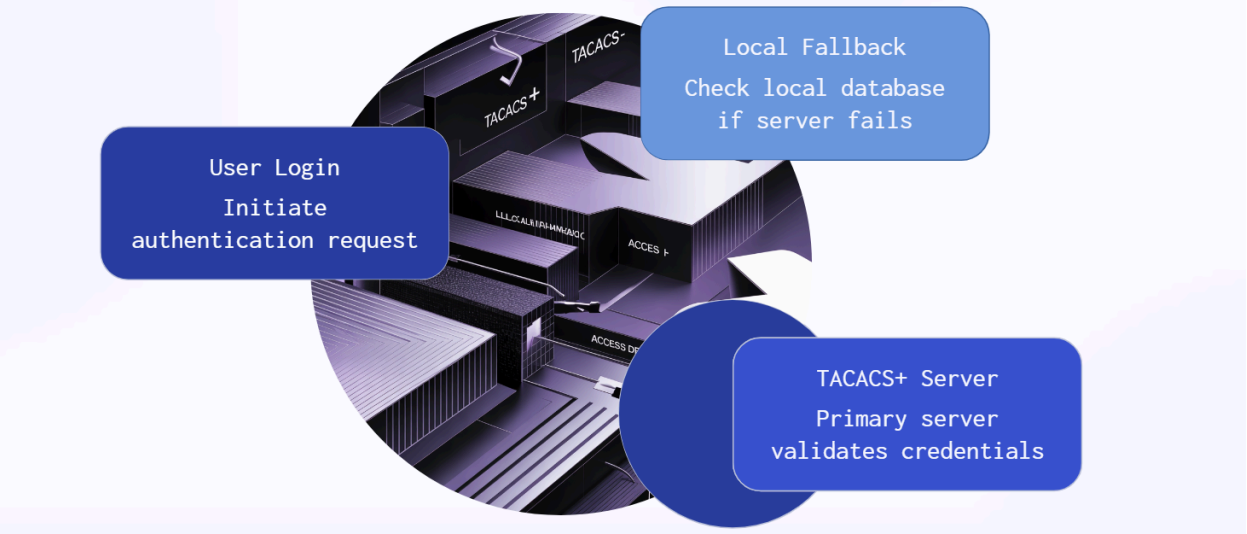
Description	Network	Wildcard Mask	Area
VLAN 10 Receptionist	192.168.1.0	0.0.0.255	0
VLAN 20 Logistics	192.168.2.0	0.0.0.255	0
VLAN 30 Sales	192.168.3.0	0.0.0.255	0
Serial link network	10.10.0.0	0.0.0.3	0
Serial link network	10.10.0.8	0.0.0.3	0
Serial link network	10.10.1.0	0.0.0.3	0
Serial link network	10.10.1.8	0.0.0.3	0
Loopback network	10.255.255.0	0.0.0.255	0

Se implementó la siguiente configuración de OSPF en R1 para establecer capacidades de enrutamiento dinámico en toda la red:

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
log-adjacency-changes
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.0.8 0.0.0.3 area 0
network 10.10.1.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.1.8 0.0.0.3 area 0
network 10.255.255.0 0.0.0.255 area 0
```

Importancia de las Interfaces Loopback: Las interfaces loopback son fundamentales para OSPF, ya que proporcionan una interfaz lógica estable que siempre está activa ("always-up") para el ID del router OSPF. Al no estar vinculadas al hardware físico, permanecen activas incluso si las interfaces físicas fallan, asegurando que el proceso OSPF mantenga un ID consistente y no desestabilice las relaciones de vecindad o los cálculos de la tabla de enrutamiento.

Implementación de Seguridad AAA y TACACS+



AAA es un framework de seguridad que controla quién puede acceder a la red, qué pueden hacer y rastrea sus acciones. TACACS+ es un protocolo propietario de Cisco que centraliza estos servicios, ofreciendo más flexibilidad y confiabilidad que RADIUS para la administración de dispositivos. Esta implementación utiliza TACACS+ como autenticación primaria con un mecanismo de respaldo (fallback) local para emergencias.

A continuación se muestra una tabla detallada que describe la configuración de R1 AAA, incluidos comandos y descripciones de cada elemento:

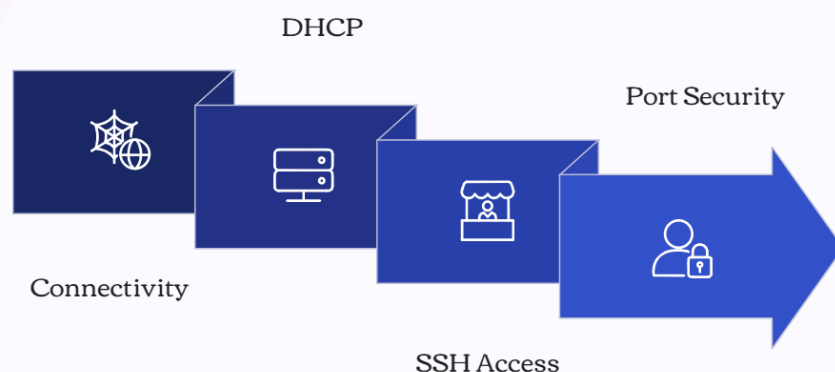
Command	Descripción
<code>aaa new-model</code>	Habilita el nuevo modelo AAA en el dispositivo.
<code>aaa authentication enable default group tacacs+ enable</code>	Configura TACACS+ para la autenticación en modo EXEC privilegiado, con la contraseña de habilitación local como alternativa.
<code>aaa authentication login myauth1 group tacacs+ local</code>	Define una lista de métodos de autenticación de inicio de sesión denominada "myauth1", priorizando TACACS+ y, a continuación, los usuarios locales.
<code>tacacs-server host 192.168.7.10 key MyKey3</code>	Especifica la dirección IP del servidor TACACS+ y la clave secreta compartida para la comunicación.
<code>username r1admin privilege 15 secret cisco123</code>	Crea una cuenta de usuario local para acceso de emergencia con privilegios administrativos completos.
<code>line con 0</code> <code>login authentication myauth1</code>	Aplica la lista de autenticación "myauth1" a la línea de consola para el acceso local.
<code>line vty 0 4</code> <code>login authentication myauth1</code>	Aplica la lista de autenticación "myauth1" a las líneas de terminal virtual para el acceso remoto (Telnet/SSH).

Los siguientes comandos de configuración se implementan en R1 para establecer la seguridad AAA y TACACS+:

```
R1(config)# aaa new-model
R1(config)# ! --- TACACS Server Host Configuration ---
R1(config)# tacacs-server host 192.168.7.10 key MyKey3
R1(config)#
R1(config)# ! --- Local Fallback Credentials ---
R1(config)# enable secret cisco123
R1(config)# username r1admin privilege 15 secret cisco123
R1(config)# ! --- VTY/SSH Login Authentication (TACACS+ then Local) ---
R1(config)# aaa authentication login myauth1 group tacacs+ local
R1(config)# ! --- Enable Mode Authentication (TACACS+ then Enable Secret) ---
R1(config)# aaa authentication enable default group tacacs+ enable
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login authentication myauth1
R1(config-line)# authorization exec default
R1(config-line)# exit
R1(config)# line con 0
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# exit
```

El mecanismo de respaldo (**fallback**) para acceso de emergencia es fundamental para mantener la capacidad de gestión de la red si el servidor TACACS+ deja de estar disponible. Al configurar el comando **aaa authentication login myauth1 group tacacs+ local**, el router intenta primero autenticar a los usuarios a través del servidor TACACS+. Si dicho servidor no está disponible o la autenticación falla, el router intentará entonces autenticar contra su base de datos de usuarios local. La cuenta de usuario **r1admin**, creada con un nivel de privilegio de 15, funciona como una cuenta local de acceso de emergencia; esto garantiza que los administradores puedan seguir iniciando sesión y gestionando el router directamente a través de la consola o líneas VTY, incluso en caso de una caída del servidor TACACS+.

Resultados de Pruebas y Verificación



Se realizaron pruebas y verificaciones exhaustivas para garantizar que la infraestructura de red funcione de forma correcta y segura, cumpliendo con las especificaciones configuradas. La siguiente tabla resume las principales categorías de prueba, métodos, resultados y su estado:

Outcome / Result	Status
Las pruebas de Ping confirmaron que todas las VLANs se comunican y alcanzan sus gateways.	✔ Success
Los dispositivos configurados por DHCP recibieron IP, Gateway y DNS correctos.	✔ Success
Conexiones SSH establecidas con éxito desde la PC de IT hacia los tres routers.	✔ Success
La prueba de escalada de privilegios validó la autorización de respaldo local y primario de TACACS+.	✔ Success
La configuración de Sticky MAC en el switch aseguró correctamente las direcciones físicas.	✔ Success
La conexión de un dispositivo no autorizado provocó el apagado del puerto (shutdown) .	✔ Success

Los comandos de prueba específicos y sus resultados demuestran que la red está funcionando correctamente según las especificaciones de diseño:

Specific test commands and their results demonstrate the network is functioning correctly as per the design specifications:

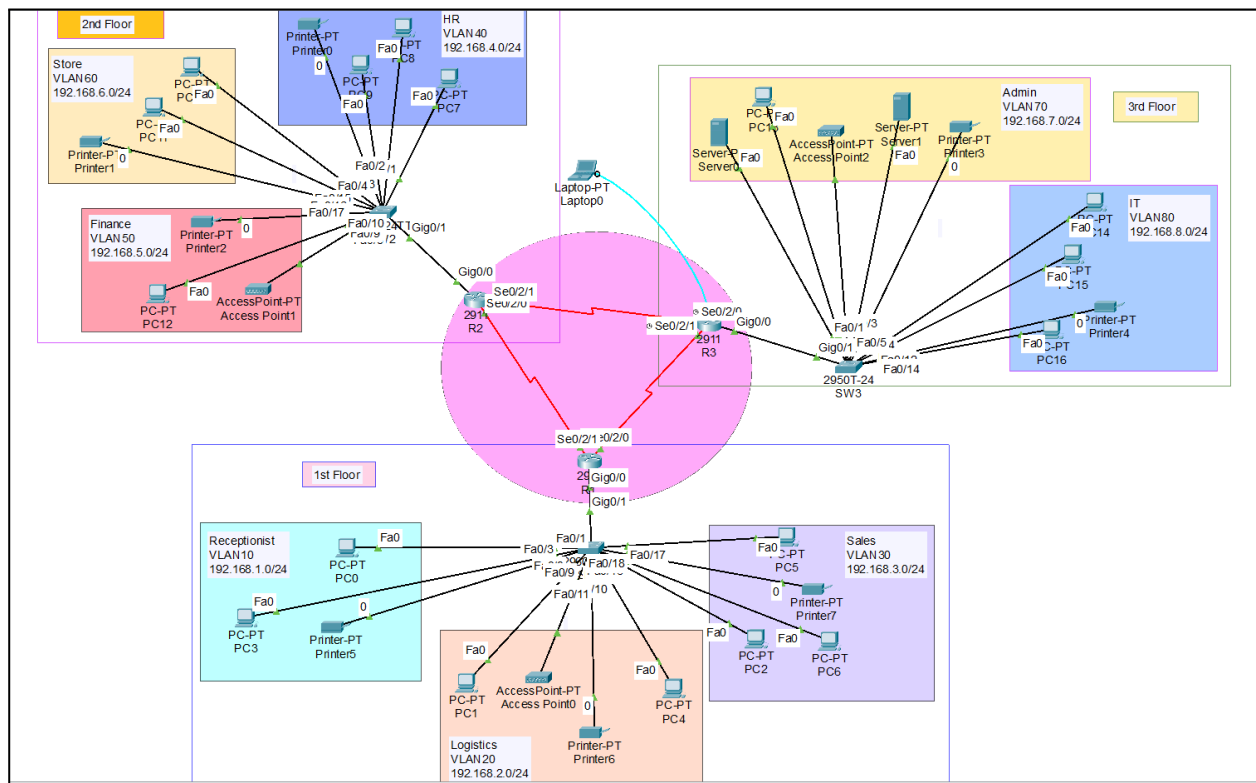
```
R1#show ip route ospf
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
O       10.10.1.4 [110/128] via 10.10.1.9, 00:00:49, Serial0/2/1
        [110/128] via 10.10.1.2, 00:00:49, Serial0/2/0
O       10.255.255.2 [110/65] via 10.10.1.2, 00:00:49, Serial0/2/0
O       10.255.255.3 [110/65] via 10.10.1.9, 00:00:59, Serial0/2/1
O      192.168.4.0 [110/65] via 10.10.1.2, 00:00:49, Serial0/2/0
O      192.168.5.0 [110/65] via 10.10.1.2, 00:00:49, Serial0/2/0
O      192.168.6.0 [110/65] via 10.10.1.2, 00:00:49, Serial0/2/0
O      192.168.7.0 [110/65] via 10.10.1.9, 00:00:59, Serial0/2/1
O      192.168.8.0 [110/65] via 10.10.1.9, 00:00:59, Serial0/2/1

R1#ping 192.168.2.1 (From R1 to a host in VLAN 20, R2)
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.13, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

```
R1#show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration    Type
                Hardware address
192.168.1.11    0005.5E9B.5CED   --                  Automatic
192.168.1.12    000C.CF36.D758   --                  Automatic
<output omitted>

R1#show running-config | section aaa
aaa new-model
aaa authentication enable default group tacacs+ enable
aaa authentication login myauth1 group tacacs+ local
```

Topología de red



Cuentas de respaldo local para emergencias

R1 (user local)

User: r1admin
pass: cisco123

enable
pass: cisco123

R2 (user local)

User: r2admin
Pass: cisco123

enable
pass: cisco234



R3 (user local)

User: localadmin
pass: cisco123

enable
pass: cisco234